

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 5

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 5

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.), Bind 1 og 2
 - Bind 1: Kap. 4, 4.1
 - Bind 2: Kap. 6, 6.4, 6.5, 6.6

Begrepet *isomorfi*

- **Definisjon:** La $T: V \rightarrow W$ være en lineærtransformasjon. T kalles en *isomorfi* dersom T er både injektiv og surjektiv.
Vektorrommene V og W sies da å være *isomorfe*.

- Koordinatavbildningen:

$$K: V \rightarrow \mathbb{R}^n, K(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \mathbf{v} = a_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + a_n \mathbf{b}_n \in V, B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \text{ er en}$$

basis for V

- Denne avbildningen er en isomorfi, så ethvert vektorrom V med $\dim(V) = n$ er isomorft med $\mathbb{R}^n$

Matriserepresentasjon av en lineærtransformasjon

- La $T: V \rightarrow V'$ være en lineærtransformasjon
Anta $\dim(V) = n$ og $\dim(V') = m$
- La $B_V = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ være en basis for V og $B_{V'} = \{\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_m\}$ en basis for V'
- Bestem en matrise som representerer $T: V \rightarrow V'$
 - Se hva T gjør med basisvektorene i V
 - For en $\mathbf{v} \in V$ skriv $T(\mathbf{v})$ ved hjelp av basisvektorene i V'

Matriserepresentasjon av en lineærtransformasjon

- La $T: V \rightarrow V'$ være en lineærtransformasjon

Anta $\dim(V) = n$ og $\dim(V') = m$.

La $B_V = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$, $B_{V'} = \{\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_m\}$ være en basis for hhv. V og V'

- Vi har vist:

$$\begin{bmatrix} T(\mathbf{b}_1) \\ \vdots \\ T(\mathbf{b}_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \dots a_{m1} \\ \vdots \\ a_{1n} \dots a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{b}'_1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}'_m \end{bmatrix}$$

- La $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{b}_1 + \dots + v_n \mathbf{b}_n \in V$
- Da er $T(\mathbf{v}) = v_1 T(\mathbf{b}_1) + \dots + v_n T(\mathbf{b}_n)$
- Skriv $T(\mathbf{v})$ ved hjelp av basisvektorene i V'

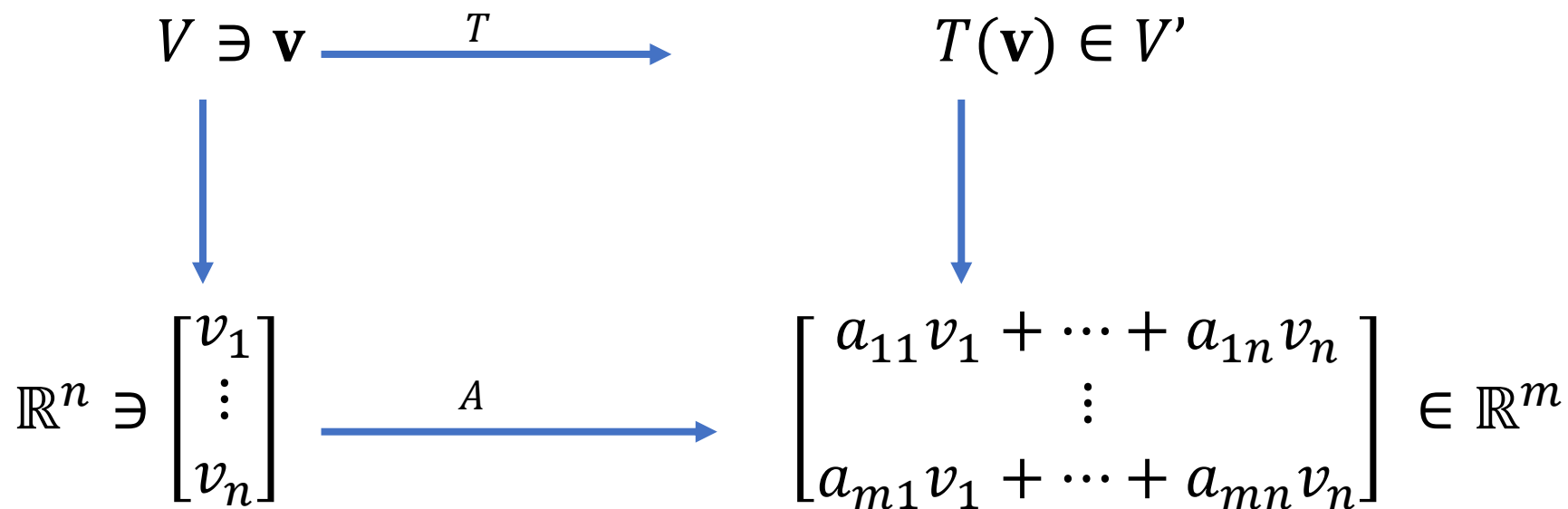


Hvorfor?

Matriserepresentasjon av en lineærtransformasjon

- Vi får:

$$[T(\mathbf{v})]_{B_{V'}} = \begin{bmatrix} a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + \cdots + a_{mn}v_n \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}^A \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = [T]_{B_{V'} \leftarrow B_V} \cdot [\mathbf{v}]_{B_V}$$



Skifte av basis

Inversen til denne matrisen
gir overgangen $B_1 \leftarrow B_2$

- La $id: V \rightarrow V$ ($\dim(V) = n$) være identitetsavbildningen ($id(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$)
- La $B_1 = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ og $B_2 = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n\}$ være to basiser for V
- **Problemstilling:** Bruk matriserepresentasjon til å bestemme koordinatene til en vektor i V med hensyn på basisen B_2 når koordinatene med hensyn på basisen B_1 er kjent (eller omvendt).

$$\bullet \quad [\mathbf{v}]_{B_2} = \begin{bmatrix} a_{11}v_1 + \dots + a_{1n}v_n \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + \dots + a_{nn}v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = [id]_{B_2 \leftarrow B_1} \cdot [\mathbf{v}]_{B_1}$$

- Skriv hver basisvektor i B_1 ved hjelp av basisvektorene i B_2

$$\bullet \quad \mathbf{b}_k = a_{1k} \mathbf{c}_1 + a_{2k} \mathbf{c}_2 + \dots + a_{nk} \mathbf{c}_n$$

Merk at koeffisientene foran
basisvektorene er søylene i
overgangsmatrisen

Eksempel 1

- $\mathbb{P}_2 = \{p(x) | p \text{ er polynom av grad } \leq 2\}$
- $B_1 = \{1, x, x^2\}$ er en basis for $\mathbb{P}_2$
- $B_2 = \{2, x + x^2, x^2\}$ er også en basis for $\mathbb{P}_2$
- La $p(x) = 1 + 2x + 3x^2 \in \mathbb{P}_2$
- Koordinatvektoren for $p(x)$ i basisen B_1 er $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
- Hva blir koordinatvektoren for $p(x)$ i basisen B_2 ?

Eksempel 2

- $V = \mathbb{R}^2$
- La $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ og $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$
- Definer T ved $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ og $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
- La $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ og $\mathbf{y} = T(\mathbf{x})$
- Finn et uttrykk for $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ med både $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ uttrykt i basisen B_2

Eksempel 2 - oppsummering

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$

- $V = \mathbb{R}^2$, $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{B_1}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{B_1} \right\} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ og $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{B_1}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{B_1} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{B_2}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{B_2} \right\}$

- Definer T ved $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_{B_1}$

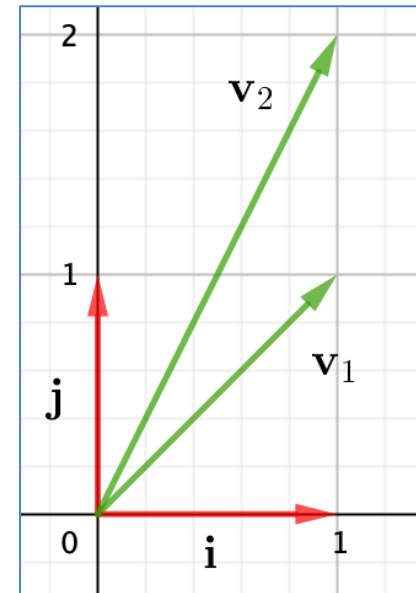
Dette er
egenvektorene
til T

- Vi har vist $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}_{B_2} = P \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}_{B_2}$, og

- $P \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}_{B_2} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_{B_1} = T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_{B_1} = TP \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}_{B_2}$, og videre

- $\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}_{B_2} = P^{-1}TP \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}_{B_2} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}_{B_2}$

Dette er de
tilhørende
egenverdier



Eksempel 3

- La $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$
- Finn egenverdiene og egenvektorene til A
- La $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$ og $B_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ der $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er egenvektorer til A
- La P være overgangsmatrisen fra B_2 til B_1
- Finn P, P^{-1} og regn ut $P^{-1}AP$
- La C være kurven gitt ved $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$
 - Hva slags kurve er C ?

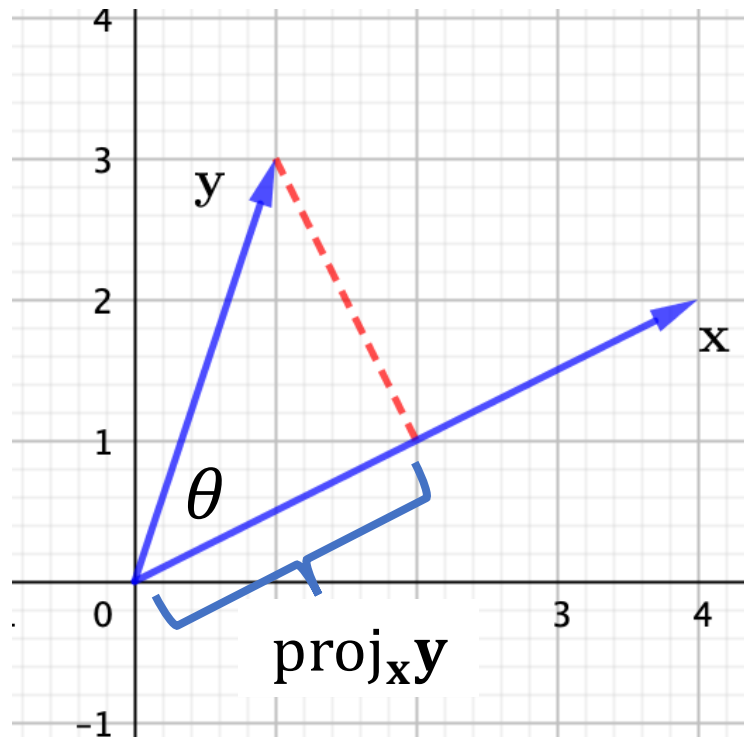
Indreprodukt (skalarprodukt) og ortogonalitet

- La $V = \mathbb{R}^2$
- For to vektorer $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ definer $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = |\mathbf{x}||\mathbf{y}|\cos \theta$ (skalarproduktet)
- Med $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ og $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ kan vi skrive $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2$
- Generaliser til $V = \mathbb{R}^n$: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ og $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$:
 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$
- $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ kalles ortogonale dersom $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$
 - Ortonormale dersom i tillegg $|\mathbf{x}| = |\mathbf{y}| = 1$
 - Her er $|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ (lengden eller normen til $\mathbf{x}$)
 - Skriver også $\|\mathbf{x}\|$ istedenfor $|\mathbf{x}|$

Hvorfor?

Projeksjon

- La $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ være to vektorer i $\mathbb{R}^2$
- Finn et uttrykk for (den ortogonale) projeksjonen av $\mathbf{y}$ langs $\mathbf{x}$



$$\text{proj}_{\mathbf{x}}\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2} \mathbf{x}$$

Dersom $\mathbf{x}$ er en enhetsvektor blir

$\text{proj}_{\mathbf{y}}\mathbf{x} = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \mathbf{x}$ og altså

$$|\text{proj}_{\mathbf{y}}\mathbf{x}| = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$$

Eksempler

1. Finn projeksjonen av $\mathbf{v} = (2,3,5)$ på planet $z = 0$
2. La U være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av $\mathbf{u}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ og $\mathbf{u}_2 = (0,0,1)$. (ortonormal basis)

Finn projeksjonen av $\mathbf{v} = (1,2,1)$ på U